SOUTENANCE PFE
2025 — 2026

ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
Université Privée de Fès

ORGANISME D'ACCUEIL · STAGE PFE
ENCG Fès — USMBA

Conception et Réalisation d'un ERP Intégré de Gestion Académique pour l'ENCG Fès

Architecture découplée Laravel 12 / React 19, Intelligence Artificielle Gemini 1.5 et conformité LMD, CNDP & CGI

PROJET DE FIN D'ÉTUDES · 2025–2026

RÉALISÉ PAR
[Nom Prénom]
Étudiant·e PFE — ENCG Fès

ENCADRANTS
Pédagogique · Professionnel
Encadrement dual universitaire / terrain

ORGANISME
ENCG Fès — USMBA
Fès, Maroc

PLAN DE LA PRÉSENTATION

Sommaire

04 CHAPITRES

SOUTENANCE PFE · 17 SLIDES

01 — PAGES 1 — 3

Cadre Général du Projet

Organisme, problématique, objectifs, méthodologie, outils

02 — PAGES 4 — 7

Étude & Analyse des Besoins

Besoins fonctionnels (BF1–BF25), non-fonctionnels, UML, traçabilité

03 — PAGES 8 — 12

Conception du Système

Architecture, Docker, modèle de données, moteurs métier, sécurité

04 — PAGES 13 — 17

Réalisation & Mise en Œuvre

TAFEM/OCR, examens, émargement QR, guichet, IA, tests, CI/CD

CHAPITRE 1 · CONTEXTE

Problématique de l'existant

La gestion académique de l'ENCG Fès reposait sur un ensemble de procédures hétérogènes : fichiers Excel isolés, documents papier, échanges par email non tracés et outils non interconnectés.

1. **Délivrances manuelles** — erreurs LMD difficiles à détecter (V/RAT/NV/VARC)
2. **Planification conflictuelle** — collisions EDT, salles, double-affectation enseignants
3. **Documents non tracés** — attestations papier vulnérables à la falsification
4. **Lourdeur administrative** — guichet physique, double saisie émargement/cahier de texte
5. **Non-conformité** — Loi 09-08 CNDP, Loi 53-05, CGI Art. 73-II-F (IGR 17 %) non couvertes

PROBLÉMATIQUE CENTRALE

> *« Comment concevoir et réaliser une plateforme unifiée, sécurisée et conforme aux normes académiques marocaines, capable d'automatiser l'ensemble du cycle de vie de l'étudiant — de l'admission TAFEM jusqu'au diplôme certifié — tout en garantissant l'intégrité, la traçabilité et la disponibilité des données ? »*

≈ 4 000 étudiants concernés
semestres S1 — S10

5 filières GFC · MCM · ACG
GRH · MACI

10 sem. cycle LMD complet
Tronc Commun + Spécialisation

CHAPITRE 1 · OBJECTIFS

5 objectifs structurants

Solution retenue : développement sur mesure — couverture exacte des processus, conformité native, maîtrise totale de la sécurité.

O1 — **Centralisation multi-rôles** — ATTEINT
Plateforme unique couvrant admissions, scolarité, notes, délibérations, examens, stages et documents (12 rôles RBAC).

O2 — **Automatisation des règles métier** — ATTEINT
Moteur de délibération LMD, planification anti-conflits des examens et salles, affectation équitable des surveillances.

O3 — **Sécurité & conformité** — ATTEINT
Sanctum, Google SSO, 2FA TOTP, RBAC, scellement SHA-256, audit forensique CNDP, ségrégation vacataires/permanents IGR 17 %.

O4 — **Intelligence artificielle Gemini 1.5 Flash** — ATTEINT
OCR d'admission, tuteur RAG, copilote enseignant, conseiller d'orientation, solveur CSP.

O5 — **Qualité logicielle** — ATTEINT
Zéro donnée fictive, verrouillage optimiste des notes, suites de tests Pest/Vitest/Playwright et CI/CD.

3 solutions comparées → Adaptation open-source *(rejetée : surcharge, conformité non garantie)* · **Développement sur mesure RETENU**

CHAPITRE 1 · MÉTHODOLOGIE & OUTILS

Démarche Scrum + Stack Moderne

Méthodologie projet — Scrum

S1 — S4 · FONDATIONS

Auth & schéma

Auth, RBAC, schéma BDD, admissions

S5 — S8 · CŒUR MÉTIER

Notes & examens

Notes, délibération LMD, examens, émargement

S9 — S10 · DOCUMENTS

Guichet & scellement

Guichet, scellement SHA-256, CGI 17 %

S11 — S12 · IA & TESTS

Copilote Gemini

Copilote Gemini, RAG, CI/CD GitHub Actions

12 sprints · backlog priorisé · revues hebdomadaires · branche **docker-v2** (Git/GitHub)

Stack technique

Backend	Laravel 12 · PHP 8.4-FPM · Sanctum · Spatie RBAC · Horizon
Frontend	React 19 · TypeScript · Vite · TanStack Query · Zustand
Base de données	PostgreSQL 16 · 134 tables · 98 modèles · 115 migrations
Temps réel & Async	Reverb (WS 8080) · Redis 7 · queues Horizon
IA & PDF	Gemini 1.5 Flash · Tesseract OCR · DomPDF · Resend
DevOps & Tests	Docker Compose · GitHub Actions · Pest · Vitest · Playwright

Hébergement : 9 conteneurs Docker reproductibles (dev / staging / prod) · **RPO < 24h** · **RTO < 60s**

Architecture découplée professionnelle

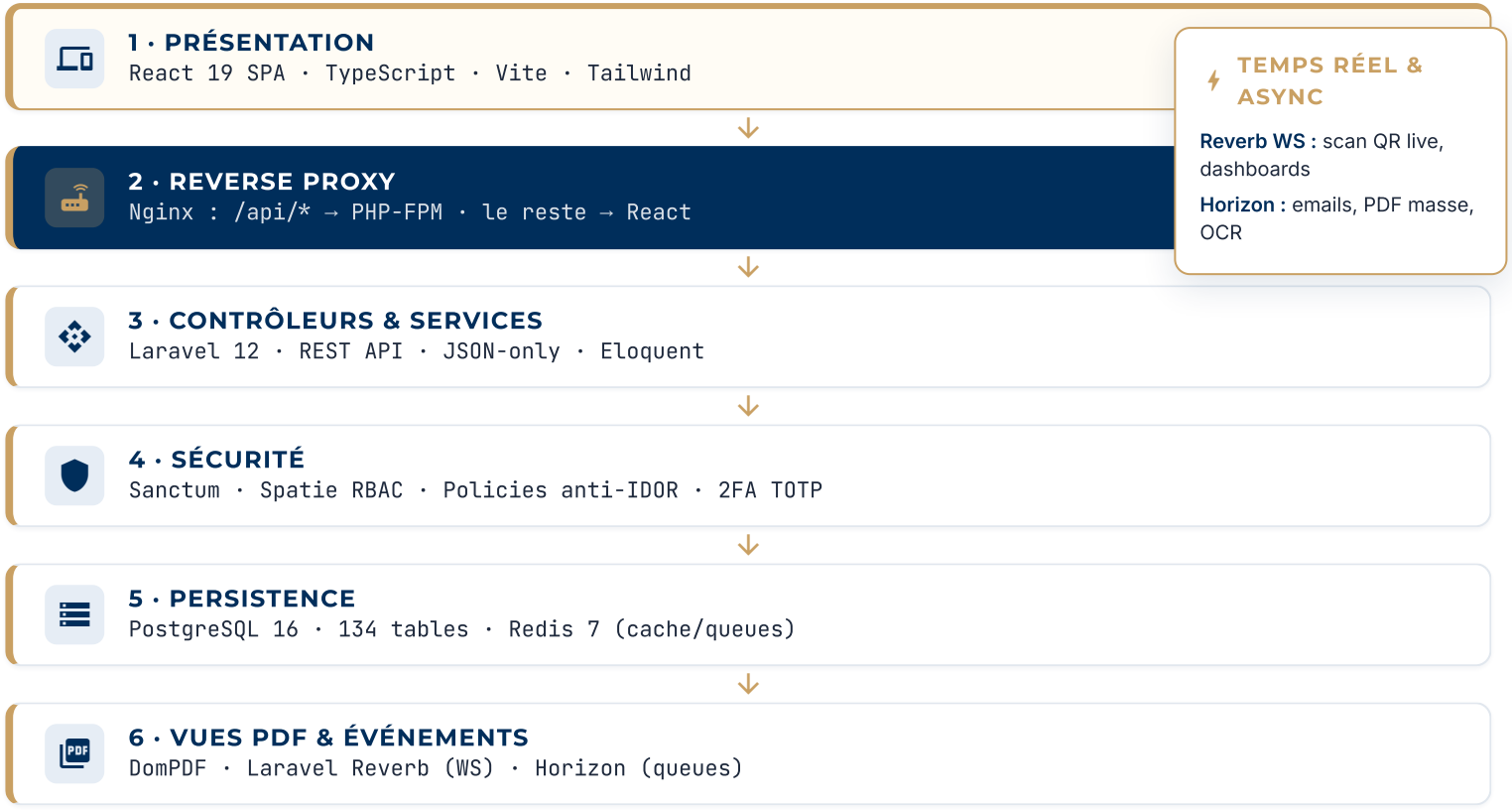
⇄ Backend API ⟷ Frontend SPA

- Indépendance des cycles de développement
- API réutilisable (futur mobile natif)
- Montée en charge indépendante des deux tiers

< 500 ms
Temps de réponse API

< 8 ms
Bootstrap Laravel (cache préchauffé)

6
couches architecturales

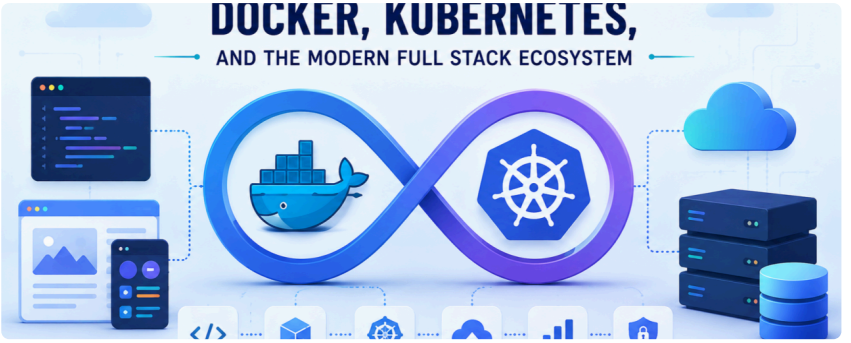


CHAPITRE 3 · INFRASTRUCTURE

Écosystème Docker — 9 conteneurs

CONTENEUR	SERVICE	TECHNOLOGIE	PORTS
`encg_nginx`	Reverse Proxy	`nginx:alpine`	`80:80`
`encg_backend`	API REST	`PHP 8.4-FPM (Laravel 12)`	`interne`
`encg_frontend`	Interface SPA	`node:22-alpine (React 19/Vite)`	`5173`
`encg_reverb`	WebSockets temps réel	`Laravel Reverb`	`8080`
`encg_queue_worker`	Worker queues	`Laravel Horizon`	`interne`
`encg_postgres`	Base relationnelle	`postgres:16-alpine`	`5432`
`encg_pgadmin`	GUI BDD	`dpage/pgadmin4`	`5050`
`encg_redis`	Cache & queues	`redis:7-alpine`	`6379`
`encg_mailpit`	Sandbox emails	`axllent/mailpit`	`1025 / 8025`

Pipeline CI/CD : GitHub Actions (branche **docker-v2**) → 3 jobs parallèles : **backend-tests** (PHP 8.4 + PG 16) · **frontend-quality** (Oxlint + Vitest + build Vite) · **security** (composer audit + npm audit)



Stack Docker · Kubernetes · DevOps — écosystème conteneurisé reproductible

9 — **conteneurs orchestrés**
via Docker Compose

3 — **environnements**
dev · staging · prod

~80 → 8 ms — **bootstrap Laravel**
après cache:cache

Modèle de données — 134 tables, 17 domaines

PostgreSQL 16 · 98 modèles Eloquent · 115 migrations · transactions ACID obligatoires sur écritures sensibles

134
tables PostgreSQL

17
domaines métier

98
modèles Eloquent

50 K+
lignes assiduité indexées <12ms

Identité & Auth
`users` · `institutions` · `audit_logs`

Étudiants & parcours
`students` · `student_pathways` · `student_cards`

Corps professoral
`professors` · `vacation_contracts` · `vacation_payments`

Structure académique
`academic_years` · `filieres` · `modules` · `groups`

EDT & Salles
`schedules` · `rooms` · `room_bookings` · `campuses`

Notes & Délibérations
`grades` · `grade_audits` · `deliberations` · `module_pv_signatures`

Examens
`exams` · `exam_sessions` · `exam_surveillances` · `convocations`

Assiduité
`attendances` · `attendance_sessions` · `absence_justifications`

Documents & Guichet
`document_requests` · `generated_documents` · `blockchain_certificates`

IA & Analytique
`ai_conversations` · `ai_chat_messages` · `ai_generated_contents`

STRATÉGIE D'OPTIMISATION — index partiels PostgreSQL · index composites sur jointures massives · recherche plein texte GIN (Ctrl+K) · partitionnement prévu par `academic_year_id` au-delà de 50 000 étudiants

Moteur de délibération LMD conforme MESRSFC

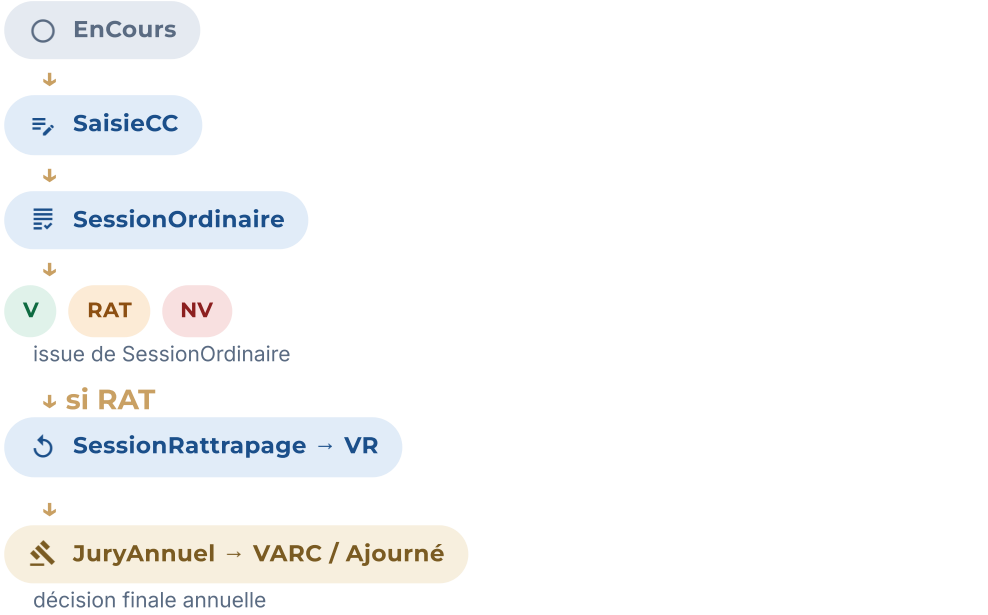
`ApogeeDeliberationEngine` · `LmdCalculationService` — moyenne = 0,40×CC + 0,60×Examen · export APOGEE format 040

Règles de décision

CONDITION	DÉCISION
`Moyenne ≥ 10,00 ET Examen ≥ 7,00`	V — Validé
`Examen < 7,00 (strict)`	NV — Éliminatoire (jamais rattrapable)
`7,00 ≤ Moyenne < 10,00`	RAT — Admis au rattrapage
`max(Moyenne normale, Note RAT) ≥ 10,00`	VR — Validé après rattrapage
`Moyenne annuelle (S1+S2)/2 ≥ 10,00 ET aucune note < 7,00`	VARC — Validé par compensation

TRAITEMENT DE LA FRAUDE — découplage Examen/CC : `isFraud = hasFraud && isExam` → note d'examen figée 00/20, moyenne = 00.00, mais CC restent saisissables pour documenter le parcours réel.

Cycle de vie d'un module



5
décisions LMD gérées

040
export APOGEE MESRSFC

12
assertions BVA (seuils 7.00 / 10.00)

Hub intelligent des salles & planification des examens

Smart Room Finder

`POST /api/rooms/smart-find · algorithme 5 étapes`

1. Calcul d'effectif selon **groupes sélectionnés**
2. Test capacité (mode examen : `exam_capacity = capacity / 2`)
3. Détection **collision** par intersection d'intervalles `[start, end]`
4. Diagnostic : **module + professeur + groupe** occupant
5. Recommandation par **Fit-Score** (Smallest-Fit : amphi si CM, salle TD sinon)

`78` **tests fonctionnels**

simulate → generate → apply (ACID)

ExamPlanningEngine — Surveillances

`Équité mathématique stricte · corps tripartite`

- `N = nb modules × 2 surveillants` · `w_max = ⌈N / P⌉`
- Invariant garanti : `|w_i - w_j| ≤ 1`
- Tri 3 paliers : **(1)** pénalisation w_max atteint · **(2)** bloc demi-journée · **(3)** charge cumulée min
- Vérification croisée mémoire + base · interdiction doublon
- **Corps :** permanents (présidence) · vacataires · doctorants

`2` **surveillances / enseignant**

`écart = 0` **équité stricte**

`0` **collision temporelle**

CSP | **Constraint Satisfaction Problem** · contraintes dures 100 % (non-chevauchement enseignant/salle/groupe, capacité, indisponibilités) · heuristiques `MRV–Degree–LCV`

Admission TAFEM & pipeline OCR hybride par IA

ÉTAPE 1
Import CSV
Liste ministérielle TAFEM · réconciliation CNE

→

ÉTAPE 2
Pré-inscription
En ligne · consentement CNDP obligatoire

→

ÉTAPE 3
OCR Hybride
Gemini 1.5 Flash Vision + fallback Tesseract

→

ÉTAPE 4
Vérification
Triple concordance CNE (CSV) / CIN (OCR) / Bac (guichet)

→

ÉTAPE 5
Code APOGEE
Inscription définitive + code généré

AVANT — SAISIE MANUELLE

- ✕ **~10 minutes** par dossier
- ✕ Risque d'erreur de transcription
- ✕ Pas de détection de doublon

APRÈS — PIPELINE OCR IA

- ✓ **< 2 secondes** par dossier
- ✓ Score de confiance IA (0,94 typique)
- ✓ Alerte automatique doublon + falsification

·300× plus rapide· — *JSON structuré retourné : CNE, CIN, noms FR/AR, date/ville de naissance, série et note du Bac, score de confiance et alerte de doublon.*

Émargement QR anti-fraude & synergie cahier de texte

3 modes d'appel

- Trombinoscope tactile *(présent / absent / retard)*
- QR code rotatif : token éphémère `15 s` + géolocalisation + verrouillage appareil
- Dictée vocale des absents *(Web Speech API)*

Parcours 1-clic : Filière → Planning → Appel

Anti-fraude technologique

- Token rotatif `15 secondes` — neutralise partage capture
- Géolocalisation GPS obligatoire
- Verrouillage appareil *(1 scan = 1 étudiant)*
- Justification sous `48 h` · seuil éliminatoire **Art. 14 ENCG**

2 absences = alerte orange · ≥3 = rouge (exclusion)

Synergie cahier de texte

- Drapeau `sync_to_textbook` → `Textbook::updateOrCreate`
- Séance 2h consignée en 1 action
- Export attestation service fait PDF certifié
- Index composites `attendances` : latence < `12 ms` / 50 000 lignes

Amélioration > 85 % vs version non indexée

WEBSOCKETS REVERB | scan QR en direct · cache `React Query` invalidé · état synchronisé temps réel sans rechargement

Guichet électronique & documents certifiés infalsifiables

1 — Demande étudiant
Consentement CNDP

→

2 — Notification admin
Polling `5 sec` · NotificationBell

→

3 — Validation 1-clic
Valider & Signer · `SHA-256(ID+timestamp+signataire+titulaire)`

→

4 — Livraison double
Download + email Resend `(PDF A4 + QR code)`

→

5 — Vérification publique
Scan QR → `/verify/document/{token}` · `DOCUMENT_VALIDÉ_ET_AUTHENTIQUE`

Sceau cryptographique

- Empreinte `SHA-256` gravée sur le PDF A4
- QR code SVG vectoriel pointant vers `/verify`
- `PublicVerificationController` décode + compare + journalise **(Loi 53-05)**

Ségrégation RH `(CGI Art. 73-II-F)`

- Garde-fou `403` : vacataire demandant attestation travail/salaire = rejet + motif juridique
- Calcul paie : `Brut - 17 % IGR = Net`
- Attestation fiscale PDF + bordereau de décompte + contrat d'engagement

Parapheur 3 niveaux

- Dépôt → Visa Chef de Département → Signature Direction
- Détection anomalies de dates
- Immatriculation véhicule obligatoire *(voiture personnelle)*

ZERO-TRUST — *tout tiers peut vérifier l'authenticité d'un document sans contacter l'administration · conformité* **Loi 53-05** *sur l'échange électronique de données juridiques.*

Défense en profondeur & conformité réglementaire

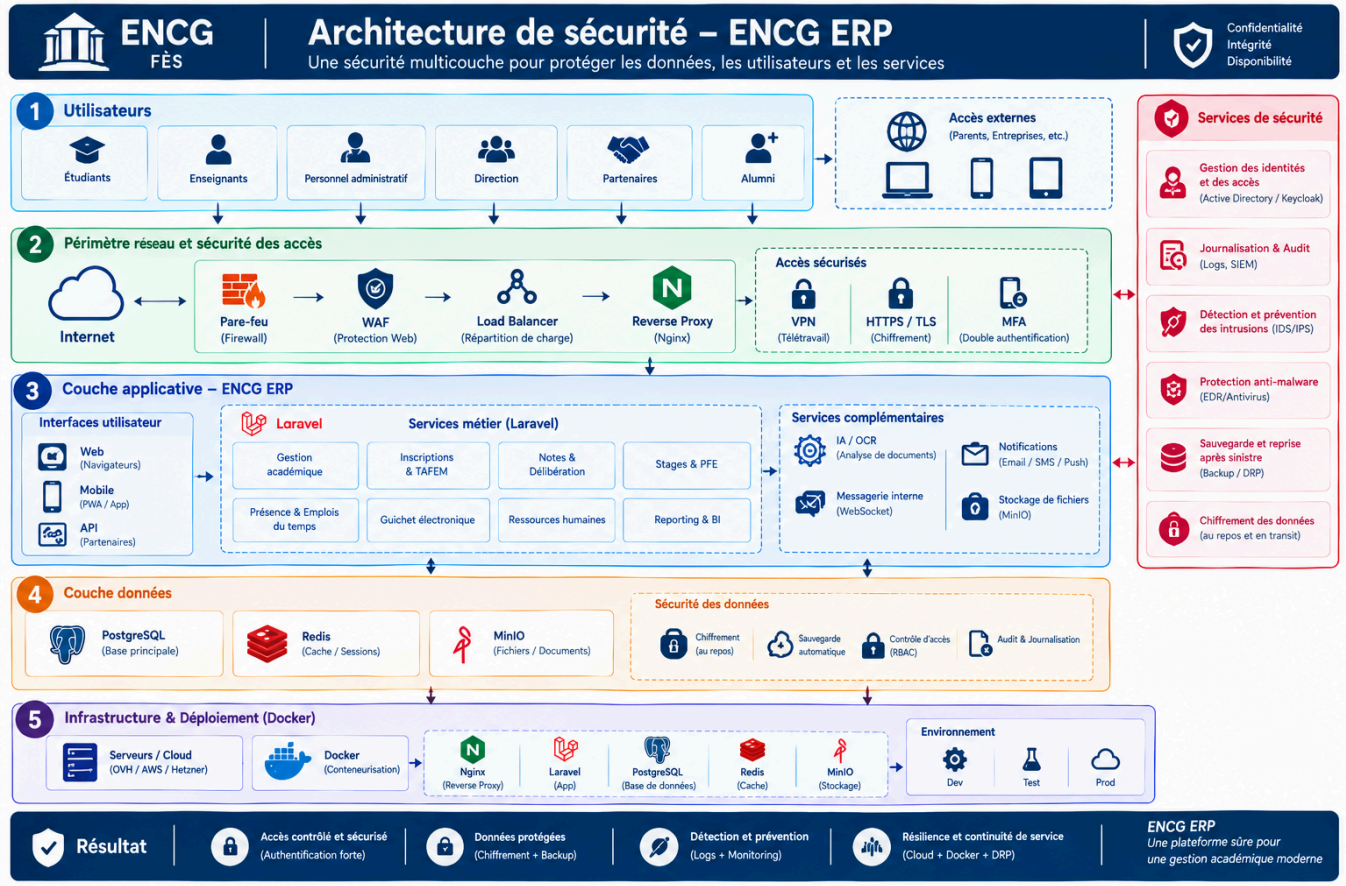


Figure : Architecture de sécurité multicouche ENCG ERP — défense en profondeur (Utilisateurs → Périmètre → Applicative → Données → Docker)

Défense en profondeur — 3 paliers

Middleware Sanctum + Role → Model Policy anti-IDOR → Scope métier filtré `institution_id / group_id` → PostgreSQL

Audit forensique inviolable

Chaînage type Merkle : H_n = `SHA-256(user|action|ip|payload|old|new|timestamp|`H_{n-1}`)` · `verifyChainIntegrity()` détecte toute modification directe

Conformité CNDP (Loi 09-08)

Consentement éclairé · droits DSAR asynchrones · stripping identifiants avant LLM · registre des traitements exportable A4 certifié `(D-W-2025/ENCG-FES-0908)`

Scellement & RH (Loi 53-05 + CGI)

Jeton HMAC-SHA256 · QR SVG vectoriel · garde-fou 403 vacataires · retenue IGR 17 % automatisée

Écosystème IA — Copilote enseignant Gemini 1.5 Flash

Google Gemini 1.5 Flash Vision · analyse multimodale contextuelle

Tuteur IA RAG étudiant

Réponses ancrées exclusivement sur polycopiés · citations `[Réf: Chapitre 3, Page 24 · Polycopié Pr. El Amrani]` · mode quiz avec correction détaillée · élimine les hallucinations

Souveraineté des données

Loi 09-08 : identifiants sensibles (noms, CIN) strippés avant LLM · bascule mode heuristique local si API indisponible

4 piliers du Copilote Enseignant

Pilier 1 — Dictée vocale du cahier de texte

`POST /v1/professor/copilot/voice-textbook`

Web Speech API → JSON normé (objectifs Bloom, résumé, devoirs, mots-clés)

Pilier 2 — Auto-complétion émargement

`POST …/attendance-textbook-suggestion`

Pré-remplissage contenu de séance selon syllabus

Pilier 3 — Détecteur de décrochage (Art. 14)

`POST …/attendance-risk-analysis`

2 absences = alerte orange · ≥ 3 = rouge (exclusion) + recommandations

Pilier 4 — Générateur d'épreuves PDF scellées

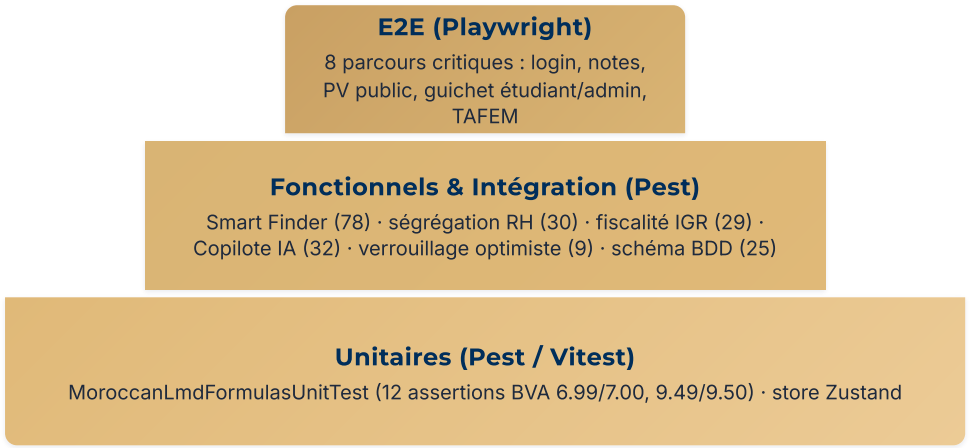
`POST …/generate-exam-paper`

Études de cas marocaines (OCP, Attijariwafa…) · barème /20 · PDF scellé SHA-256

Stratégie de tests & pipeline CI/CD

142	17	8	543+
suites backend (Pest)	tests frontend (Vitest)	parcours E2E (Playwright)	assertions · 100 % Green

Pyramide de tests



Principes ISTQB : BVA autour des seuils 7.00/10.00 · partitionnement d'équivalence · tests de concurrence

Pipeline GitHub Actions (branche `docker-v2`)

`backend-tests`

PHP 8.4 + PostgreSQL 16 → `migrate --force` → `artisan test` · 142 suites · 543+ assertions

`frontend-quality`

Node 20 → `npm ci` → oxlint → vitest → build Vite · 17 tests frontend · build production

`security`

`composer audit` + `npm audit` · zéro vulnérabilité critique

Tous les jobs verts sur docker-v2 · déploiement Docker déclenché automatiquement · caches Laravel préchauffés (`config/route/view/event:cache`)

CONCLUSION GÉNÉRALE

Bilan & perspectives

5 objectifs atteints

- **O1 — Centralisation** : 37 modules · 134 tables · 12 rôles
- **O2 — Automatisation** : délibération LMD · anti-conflits · Smart Room Finder
- **O3 — Sécurité & conformité** : SHA-256 · IGR 17 % · CNDP · Loi 53-05
- **O4 — IA** : Copilote 4 piliers · RAG · OCR · orientation
- **O5 — Qualité** : zéro mock · verrouillage optimiste · 100 % tests Green CI/CD

Perspectives d'évolution

- Application mobile native (iOS/Android) via API existante
- Signature électronique qualifiée (prestataire de confiance)
- Big Data & restitution MESRSFC temps réel
- Extension multi-établissements (modèle multi-tenant `institution_id`)
- IA générative avancée : correction semi-automatique · plagiat · prévision réussite

ENCG Fès — USMBA · Campus universitaire

> *« La transformation digitale de l'enseignement supérieur marocain exige des outils à la hauteur de ses ambitions. ENCG ERP relie rigueur académique, conformité juridique et IA au service de la communauté éducative. »*

Merci.

Questions & discussion